سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 10

مضمون: فزکس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

ساده ہم آہنگ حرکت :1 یونٹ

موجیں :2 یونٹ

ہندسی بصریات :3 یونٹ

الیکٹروسٹیٹکس :4 یونٹ

رواں بجلی :5 یونٹ

برقناطیسیت :6 یونٹ

بنیادی الیکٹرانکس :7 یونٹ

ایٹمی اور نیوکلیائی فزکس :8 یونٹ

DM

سادہ ہم آہنگ حرکت :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ارتعاشی حرکت کی تعریف کر سکیں گے۔
• طول موج، دورانیہ اور تعدد بیان کر سکیں گے۔
• سادہ پینڈولم کا دورانیہ معلوم کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ارتعاشی حرکت
• سادہ ہم آہنگ حرکت
• حیطہ، دورانیہ، تعدد
• سادہ پینڈولم

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پینڈولم جھلا کر آغاز کریں۔
2. کمیت اسپرنگ سے وضاحت کریں۔
3. لمبائی بدل کر دورانیہ دکھائیں۔
4. عددی سوالات حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• مختلف لمبائی کے پینڈولم کا دورانیہ ناپیں۔
• گھر سے مثالیں تلاش کریں۔

جانچ کے سوالات

1. سادہ ہم آہنگ حرکت کی تعریف لکھیں۔
2. تعدد اور دورانیہ کا تعلق لکھیں۔
3. 1 میٹر لمبے پینڈولم کا دورانیہ بتائیں۔

گھر کا کام

• پینڈولم کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

موجیں :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- موج کی تعریف کر سکیں گے۔
- عرضی اور طولی موجوں میں فرق کر سکیں گے۔
- موج کی مساوات استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- موج: توانائی کی منتقلی
- میکانی اور برقناطیسی موجیں
- عرضی بمقابلہ طولی
- مساوات : $v = f$

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پانی میں پتھر پھینک کر دکھائیں۔
2. رسی اور اسپرنگ سے اقسام سمجھائیں۔
3. مساوات خاکے سے اخذ کریں۔
4. الٹراساؤنڈ کے استعمال بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- رسی میں موج بنا کر طول ناپیں۔
- الٹراساؤنڈ کے استعمال لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. عرضی اور طولی موج میں فرق لکھیں۔
2. موج کی مساوات لکھیں۔
3. $f=50Hz$ اور $=2m$ ہو تو رفتار بتائیں۔

گھر کا کام

- موج کی مساوات کے سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ہندسی بصریات :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- انعکاس کے قوانین بیان کر سکیں گے۔
- آئینوں سے تصویر کی تشکیل سمجھ سکیں گے۔
- انکسار اور مکمل داخلی انعکاس بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- انعکاس: زاویہ ورود = زاویہ انعکاس
- سطحی اور کروی آئینے
- انکسار اور عدسے
- مکمل داخلی انعکاس: فائبر آپٹکس

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ٹارچ آئینے پر ڈال کر شعاعیں دکھائیں۔
2. شعاعی خاکے مرحلہ وار بنائیں۔
3. پانی میں پنسل سے انکسار دکھائیں۔
4. لیزر سے داخلی انعکاس دکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- آئینوں کے شعاعی خاکے بنائیں۔
- دھوپ سے عدسے کا فاصلہ معلوم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. انعکاس کے قوانین لکھیں۔
2. مکمل داخلی انعکاس کی ایک مثال دیں۔
3. محدب اور مقعر عدسے میں فرق لکھیں۔

گھر کا کام

- تمام شعاعی خاکے بنائیں۔

وقت کی تقسیم

7 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

الیکٹروسٹیٹکس :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- چارج کرنے کے طریقے بیان کر سکیں گے۔
- کولمب کا قانون بیان کر سکیں گے۔
- برقی میدان اور کپیسٹر سمجھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- ساکن چارج
- رگڑ، ترسیل، تحریض سے چارجنگ
- کولمب کا قانون
- برقی میدان کی لکیریں

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. غبارے سے کاغذ اٹھا کر آغاز کریں۔
2. کشش اور دفع کا مظاہرہ کریں۔
3. کشش ثقل سے موازنہ کریں۔
4. میدانی لکیریں بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- کنگھی چارج کر کے آزمائیں۔
- میدانی لکیریں بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. چارج کرنے کے تین طریقے لکھیں۔
2. کولمب کا قانون بیان کریں۔
3. کپیسٹر کیا ہے؟ ایک استعمال لکھیں۔

گھر کا کام

- کولمب کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

رواں بجلی :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• برقی رو کی تعریف کر سکیں گے۔

• اوہم کا قانون استعمال کر سکیں گے۔

• سلسلہ وار اور متوازی سرکٹ میں فرق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• رو: چارج کا بہاؤ

• اوہم کا قانون: V = IR

• مزاحمت

• سلسلہ بمقابلہ متوازی

• طاقت اور بجلی کا بل

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بلب جلنے کی وجہ پوچھیں۔

2. سادہ سرکٹ سے اوہم کا قانون دکھائیں۔

3. بلبوں کی روشنی سے موازنہ کریں۔

4. بل کا حساب سکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• سلسلہ اور متوازی سرکٹ بنائیں۔

• گھر کا بجلی کا بل پڑھیں۔

جانچ کے سوالات

1. اوہم کا قانون بیان کریں۔

2. 2. ایمپیئر، 220 وولٹ پر مزاحمت بتائیں۔

3. گھریلو آلات متوازی کیوں جوڑے جاتے ہیں؟

گھر کا کام

• اوہم کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

برقناطیسیت :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• رو بردار تار کے گرد مقناطیسی میدان بیان کر سکیں گے۔

• فلیمنگ کا بایاں ہاتھ کا اصول استعمال کر سکیں گے۔

• برقناطیسی تحریض سمجھ سکیں گے۔

اہم تصورات

• اورسٹڈ کی دریافت

• موٹر اثر

• فیراڈے کا قانون

• ٹرانسفارمر

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کمپاس کا انحراف دکھائیں۔

2. موٹر اثر کا مظاہرہ کریں۔

3. مقناطیس کوائل میں حرکت دیں۔

4. ٹرانسفارمر سمجھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• فلیمنگ کا اصول پانچ صورتوں پر لگائیں۔

• ٹرانسفارمر کا خاکہ بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. فلیمنگ کا بایاں ہاتھ کا اصول لکھیں۔

2. برقناطیسی تحریض کیا ہے؟

3. اسٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کا ایک استعمال لکھیں۔

گھر کا کام

• ٹرانسفارمر کا خاکہ بنا کر کام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

بنیادی الیکٹرانکس :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• موصل، غیر موصل اور نیم موصل میں فرق کر سکیں گے۔

• n اور p ٹائپ سمجھ سکیں گے۔

• p-n جنکشن ڈائیوڈ بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نیم موصل

• ڈوپنگ

• n ٹائپ اور p ٹائپ

• ڈائیوڈ کے استعمال

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مواد کی درجہ بندی کرائیں۔

2. ڈوپنگ کہانی سے سمجھائیں۔

3. جنکشن کا خاکہ بنائیں۔

4. ڈائیوڈ کا تجربہ کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• دونوں بائس کے خاکے بنائیں۔

• آلات کی فہرست بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. ڈوپنگ کیا ہے؟

2. n اور p ٹائپ میں فرق لکھیں۔

3. ڈائیوڈ کی علامت بنائیں۔

گھر کا کام

• ڈائیوڈ کا کام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ایٹمی اور نیوکلیائی فزکس :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ایٹم اور نیوکلیس کی ساخت بیان کر سکیں گے۔

• تابکاری کی اقسام بتا سکیں گے۔

• انشقاق اور ایتلاف میں فرق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نیوکلیس: پروٹان، نیوٹران

• الفا، بیٹا، گاما شعاعیں

• نصف حیات

• انشقاق بمقابلہ ایتلاف

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ایٹم دہرائیں پھر نیوکلیس پر آئیں۔

2. شعاعوں کا جدول بنائیں۔

3. نصف حیات سرگرمی سے سمجھائیں۔

4. مباحثہ کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• نصف حیات کا گراف بنائیں۔

• طبی استعمال تلاش کریں۔

جانچ کے سوالات

1. تابکاری کی تین اقسام لکھیں۔

2. نصف حیات کیا ہے؟

3. انشقاق اور ایتلاف میں فرق لکھیں۔

گھر کا کام

• شعاعوں کی خصوصیات لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM